

"Resumen" Redes y Comunicaciones

Clase 1

¿Qué es una red de computadoras/ordenadores?

- Análisis del punto de vista sistémico:
 - Red de computadoras: Grupo de computadoras/dispositivos interconectados
 - Objetivo: Compartir recursos (dispositivos, información, servicios).
 - El conjunto de computadoras, software de red, medios y dispositivos de interconexión forman un sistema de comunicación
 - Ejemplos: red de sala de PCs, red Universitaria, Internet

Componentes de un sistema de comunicación

- Fuente (Software).
- Emisor/Transmisor (Hardware).
- Medio de transmisión y dispositivos intermedios (Hardware).
- Procesos intermedios que tratan la información (Software y Hardware).
- Receptor (Hardware).
- Destino (Software).
- Otros: Protocolos (Software), Información, mensaje transmitido (Software).
- Señal de Información, materialización del mensaje sobre el medio (Hardware?).

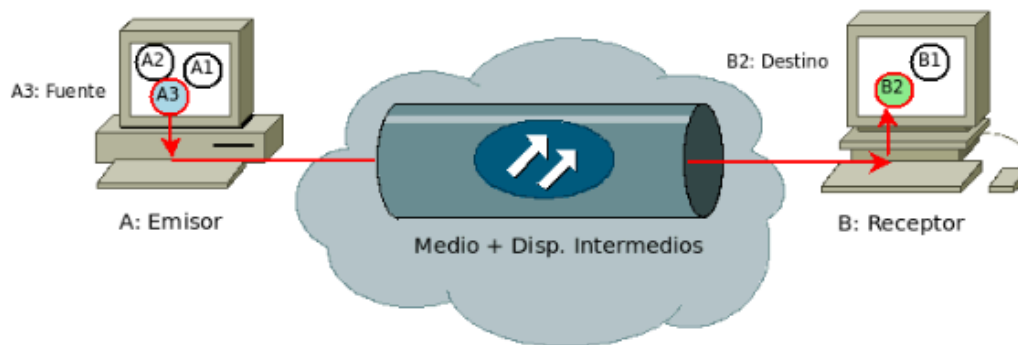


Figure: Sistema de Comunicaciones.

Componentes de una red

- Fuera del punto de vista sistémico podemos ver un gran número de componentes:
 - Computadoras, en el modelo de Internet: Hosts (PCs, laptops, servidores)
 - Routers/switches, Gateways, AP (Access points)
 - NIC (placas de red), Modemos.
 - Vínculos/enlaces: conformados por:
 - Medios: cables, fibras ópticas, señales electromagnéticas, antenas, interfaces, etc.
 - Programas: Browsers, Servidores Web, Clientes de Mail, Servidores de Streaming
 - Etc
- Las componentes de la red deben interactuar y combinarse a través de reglas.

Protocolos

Protocolos

Protocolo

Es el conjunto de conductas y normas a conocer, respetar y cumplir no sólo en el medio oficial ya

establecido, sino también el social y laboral.

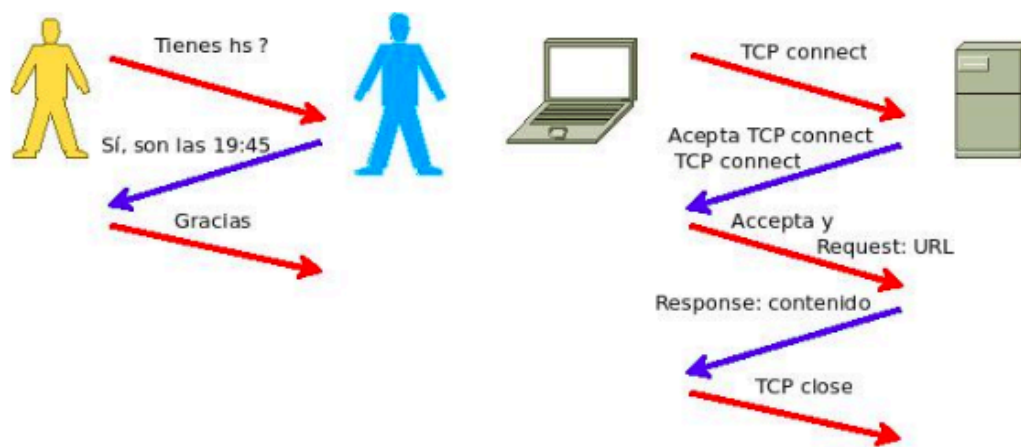


Figure: Protocolo

Nota: La imagen compara la comunicación humana con la de los dispositivos, mostrando que ambos necesitan reglas y secuencias ordenadas (protocolos) para entenderse.

Un protocolo define el formato, orden de los mensajes intercambiados y las acciones que se llevan a cabo en la transmisión y/o recepción de un mensaje u otro evento.

Protocolo de Red

Conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. Permiten la comunicación y están implementados en las componentes.

Protocolos de Redes propietarios

- A principios de los 80', las compañías comenzaron a implementar redes propias (privadas y cerradas).
- Primeras Redes Propietarias.
- Consecuencia: Cada red tenía sus especificaciones propias (protocolos).

- Resultados: Incompatibilidad. La comunicación entre redes era muy difícil, evolución más lenta, carencia de estándares.
- Complejidad de modelos.

Combinación de protocolos

- La cantidad de componentes de red a interactuar genera complejidad, se requiere una organización de las mismas.
- Se requieren Modelos de Organización.
- Modelo en Capas: Layering, divide la complejidad en componentes reusables.
 - Reduce complejidad en componente más pequeñas.
 - Las capas de abajo ocultan la complejidad a las de arriba, abstracción.
 - Las capas de arriba utilizan servicios de las de abajo: Interfaces, similar a APIs.
 - Los cambios en una capa no deberían afectar a las demás si la interfaz se mantiene.
 - Facilita el desarrollo, evolución de las componentes de red asegurando interoperabilidad.
 - Facilita aprendizaje, diseño y administración de las redes

Modelo OSI

Modelo TCP-IP

- Modelo que se convirtió en estándar.
- ¿Qué protocolos se encuentran en Internet?
 - Modelo Abierto.
 - Varios protocolos de nivel de enlace: Ethernet, t, 802.3, PPP, HDLC, Frame-Relay, 802.11a/b/g/n/ac, MPLS, DOCSIS, GPON, etc (No definidos por TCP/IP).

- Protocolos propios de Internet y Transporte (Núcleo): ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, OSPF, BGP, etc.
- Protocolos de Aplicaciones: DNS, HTTP, FTP, SSH, SMTP, IMAP, etc.
- API abierta para generar nuevos protocolos.
- Modelo de 5 (cinco) capas:
 - Capa de aplicación(Process/Application)
 - Capa de transporte o Host-to-host.
 - Capa de Internet o Internetworking.
 - Capa de Enlace(Link Layer).
 - Capa Física
- Por simplicidad algunos autores hablan de 4 capas, agrupando la capa de enlace y la capa física en una sola capa que llaman capa de acceso a la Red.

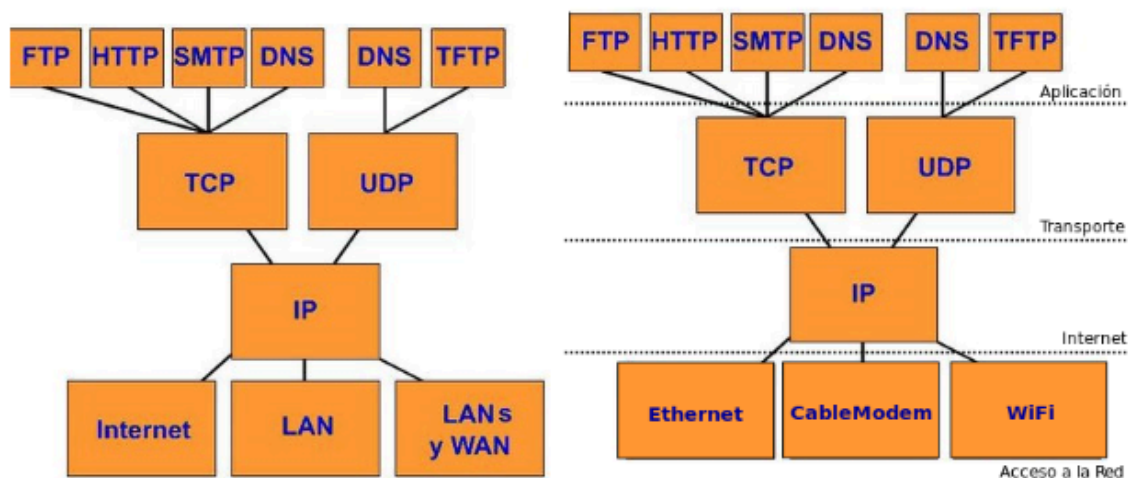


Figure: Modelo TCP/IP

Comparación OSI vs TCP-IP

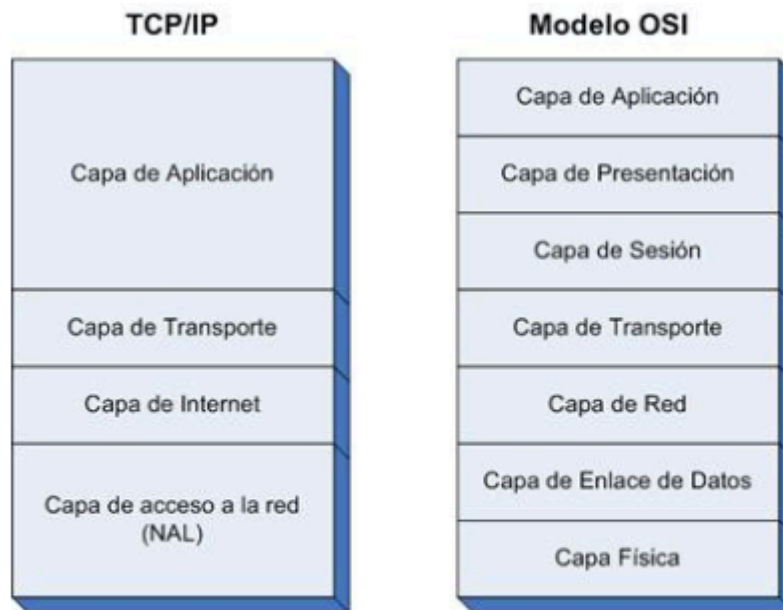


Figure: Modelo OSI vs TCP/IP

- Similitudes:
 - Ambos se dividen en capas.
 - Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios distintos.
 - Ambos tienen capas de transporte similares.
 - Ambos tienen capa de red similar pero con distinto nombre.
 - Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes (no de conmutación de circuitos).
 - Es importante conocer ambos modelos.
- Diferencias
 - TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación.
 - TCP/IP combina la capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa.
 - TCP/IP más simple porque tiene menos capas.
 - Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló Internet, de modo que la credibilidad del modelo
 - TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos.

- El modelo OSI es un modelo “más” de referencia, teórico, aunque hay implementaciones.

Encapsulamiento

- Cada capa define su PDU: Protocol Data Unit

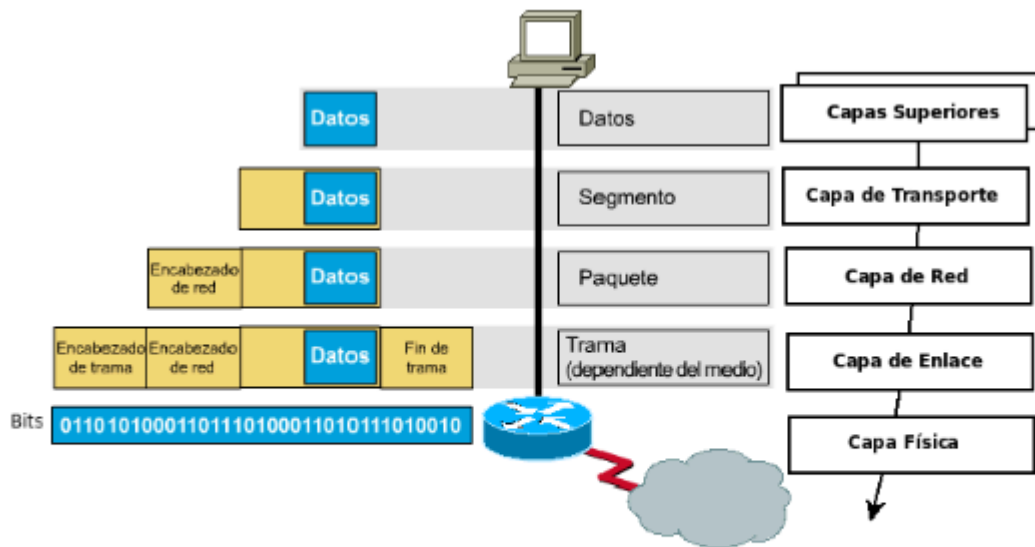


Figure: Encapsulamiento y PDUs

A medida que los datos descienden por las capas, sufren un proceso de encapsulamiento: cada capa envuelve los datos en una PDU más grande agregándole sus propios encabezados de control

Dispositivos y capas

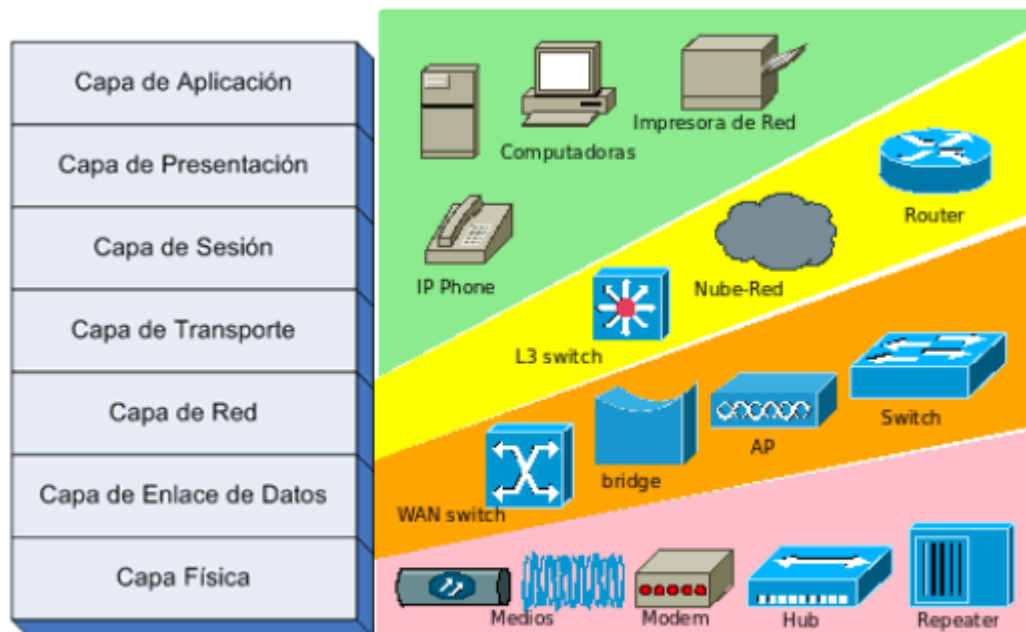


Figure: Dispositivos y Capas

Comunicación entre capas Peer-Peer

- Cada capa usa el servicio de la de abajo.
- Cada capa se comunica con la capa del otro extremo.

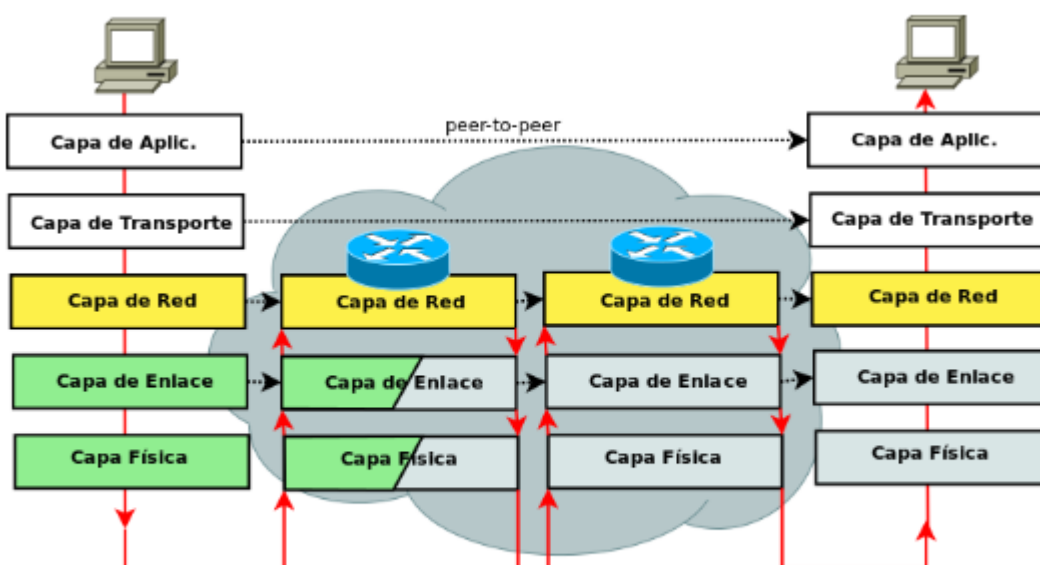


Figure: Comunicación Peer-Peer

Clasificación de Redes

Clasificación de Redes

- Diferentes clasificaciones de acuerdo a diferentes aspectos.
- Se pueden mencionar:
 - Clasificación por cobertura, distancia, alcance.
 - Clasificación por acceso abierto o privado
 - Clasificación por topología física
 - Clasificación por tipo de conexión/medio
 - Etc

Clasificación por cobertura

- LAN: (Local Area Network). Red de cobertura local. Ethernet, Wi-Fi.
- MAN: (Metropolitan Area Network). red de cobertura metropolitana, dentro de una ciudad. MetroEthernet, MPLS, Wi-Max.
- WAN: (Wide Area Network). red de cobertura de área amplia. Geográficamente distribuida. PPP, Frame-Relay, MPLS, HDLC, SONET/SDH.
- SAN: (Storage Area Network). red de almacenamiento. iSCSI, Fibre Channel, ESCON.
- PAN: red de cobertura personal. Red con alcance de escasos metros para conectar dispositivos cercanos a un individuo. Bluetooth, IrDA, USB.
- Otros términos: CAN (Controller Area Network o Campus Area Network), NAN (Near-me AN, NFC), ...

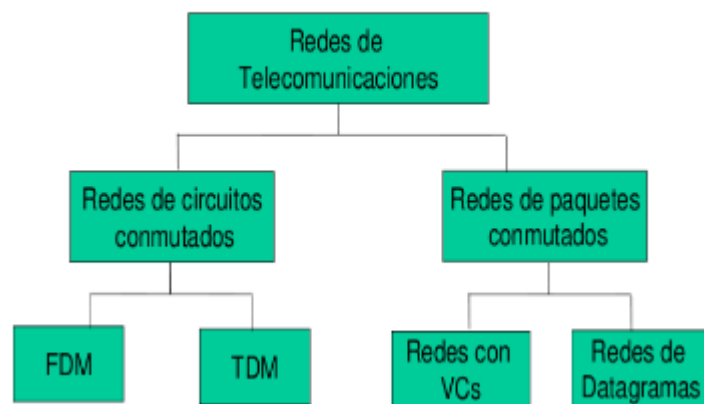
Clasificación Públicas y Privadas

- **Internet:** red pública global, tecnología TCP/IP.
- **Intranet:** red privada que utiliza la tecnología de Internet.
- **Extranet:** red privada virtualizada sobre enlaces WAN: Internet.

Intranet con acceso de usuarios remotos. VPN (Virtual Private Network) IPSec, PPTP, SSL, OpenVPN, L2TP. Una intranet mapeada sobre una red p'ublica como Internet

Clasificación Física de redes

- Redes de Conmutación de Circuitos.
- Redes de Conmutación de Tramas/Paquetes.
 - Servicios Orientados a Conexión. Circuitos Virtuales.
 - Servicios NO Orientados a Conexión. Datagramas.



Internet

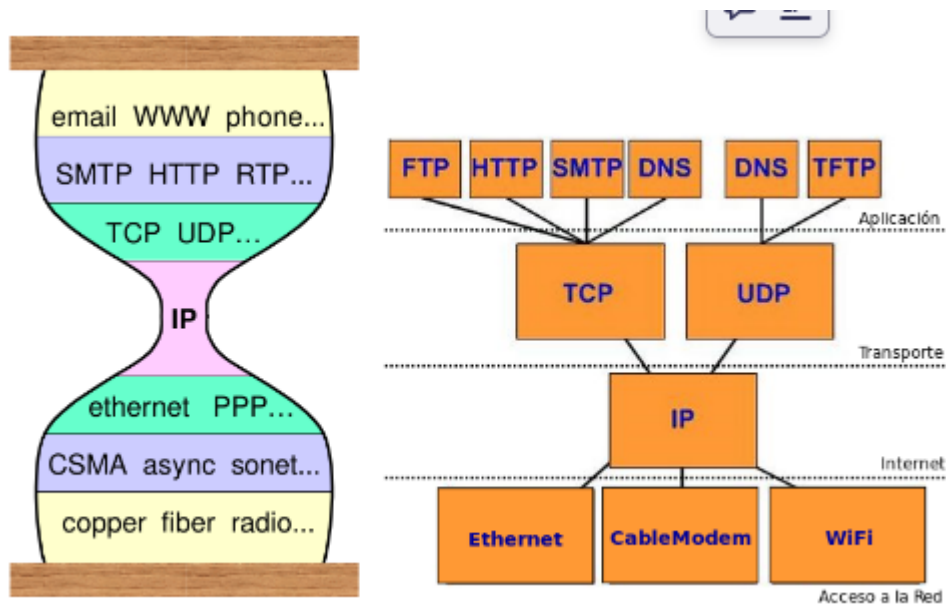
Internet

¿Qué es Internet?

- Es una red de redes de computadoras, descentralizada, pública, que ejecutan el conjunto abierto de protocolos (suite) TCP/IP. Integra diferentes protocolos de un nivel más bajo:
 - Interetworking

Modelo de Internet

Modelo de forma de reloj de arena (hourglass):



Modelo simplificado de Internet

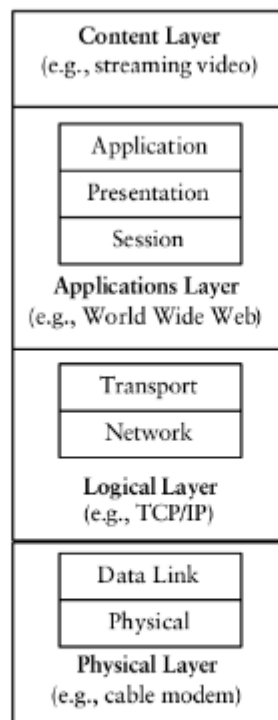


Figure: Modelo Simplificado de Internet de 4 capas

Objetivos/Historia

- Inicios de 1960': Red militar para la guerra fría ?? (aún no existía TCP/IP). Packet Switching Theory: paper de Kleinrock, usar paquetes en lugar de circuitos en

ARPANET: RAND Corp, Leonard Kleinrock del MIT trabajan sobre la red, BBN implementa IMPs.

- Primera vez On-Line 1969: Conectaba las Universidades: Stanford (SRI), Utah, UCLA, UCSB (UC Santa Barbara).
- Nuevo protocolo LAN 1973: Ethernet, Bob Metcalfe en Xerox PARC.
- Cambio a TCP/IP 1983: Desde NCP a TCP/IP. Vinton Cerf y Robert E. Kahn.
- Luego, NSFNET 1985: Red Científica e Investigación, Usada por las Universidades.
- Continuando 1988: Comienza como negocio, nuevas oportunidades.
- Hoy 2020: Tele-trabajo, Clases Virtuales, Redes Sociales,

Request For comments

Son los documentos técnicos oficiales, elaborados por la comunidad de ingenieros de Internet (la IETF), que describen cómo deben funcionar los protocolos (IP, TCP, HTTP, etc.).

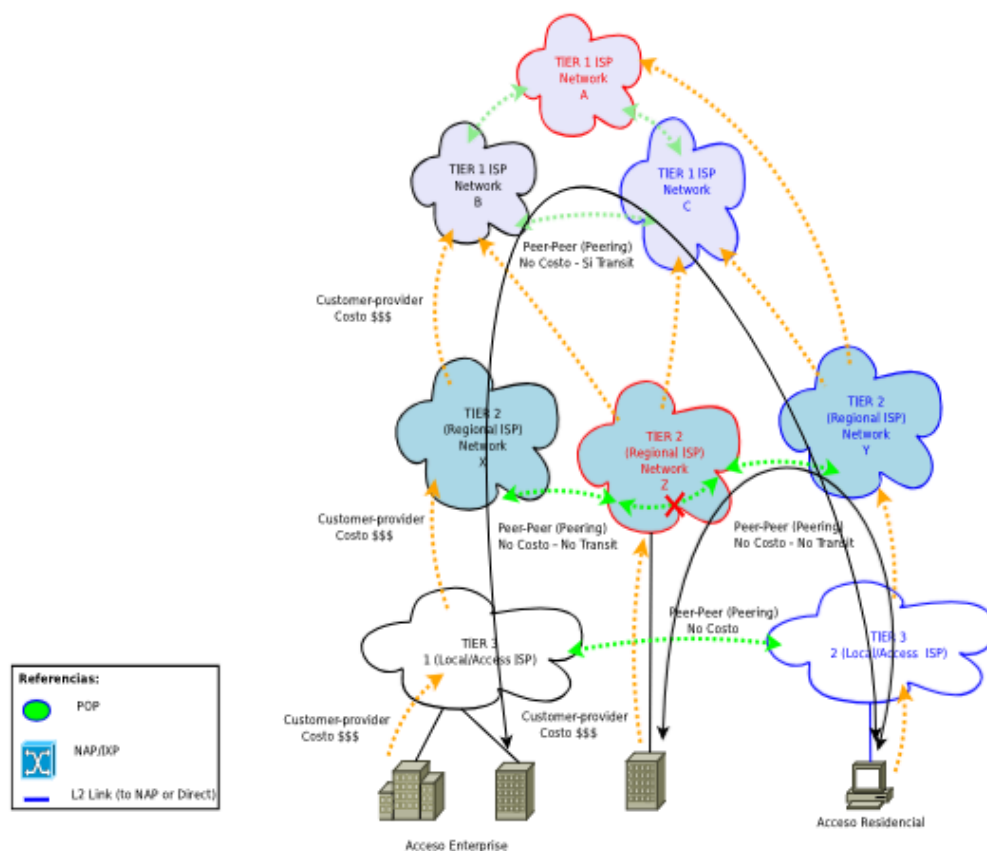
- Categoría STANDARD TRACK. RFC maturity levels.
Proposed Standard: no se requiere implementaciones. Se asigna RFCnnnn.
Internet Standard (STD): existen implementaciones y significativa experiencia operacional. Se retiene el RFCnnnn y se agrega STDxxxx
- Otras Categorías: "Off-track".
INFORMAL/EXPERIMENTAL: otro proceso, se publica como Internet Draft, pero se coloca en otra Cat.
BCP (Best Current Practices): otro proceso. HISTORIC (STD obsoletas): las RFCs se van actualizando o se pueden declarar obsoletas por otras.
FYI: (For Your Information): como INFORMATIONAL

Estructura de Internet

- Estructura en jerarquía, en Tiers.
- Capa de acceso(Edge): Acceso Residenciales, Acceso de Organizaciones.
- Capa de núcleo (Core): dividida en diferentes niveles.
 - Proveedores Regionales
 - Proveedores Nacionales
 - Proveedores Internacionales
 - Proveedores Internacionales en el Tier 1

Core de la estructura

- Tecnologías de fibra óptica, Cobre, Satélites
- Se interconectan mediante POPs (Point Of Presence) con Proveedores.
- Entre proveedores se interconectan mediante NAPs (Network Access Point) o conexiones Directas. Actualmente los NAPs se los llama IXPs (Internet Exchange Point)



Tecnologías de Internet

- Diferentes tecnologías de última milla(acceso) y de redes locales.
- Despliegue local y de acceso de las personas y las organizaciones.
- Ver capa física y enlace modelo OSI.
- Últimos eslabones en la jerarquía